零基础

1. “$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$”是“$\sin\alpha+\cos\beta=0$”的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

2. 证明：对任意正整数n，均有$2^n+2>n^2$.

3. 设实数$a\in(0,1)$.数列$\{x_n\}$满足$x_0=1$，且对任意正整数n，均有$x_n=\dfrac{1}{x_{n-1}}+a$.证明：对任意正整数n，有$x_n>1$.

4. $(2a^3+ab^2+b^3)(a^2b-ab^2)=$_____.

5. 设$\lambda\neq0,2$，则$\dfrac{\lambda^4-3\lambda^3-6\lambda^2+16\lambda}{\lambda^2-2\lambda}=$_____.

6. 设函数$f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$，则$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+f\left(\dfrac{1}{4}\right)=$_____.

7. 设$f(x)$在$[0,1]$上有定义，$f(0)=f(1)$，且对任意x_1，$x_2\in[0,1]$，均有

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|x_1-x_2|.$$

证明：当a，$b\in[0,1]$时，$|f(a)-f(b)|\leqslant\dfrac{1}{2}$.

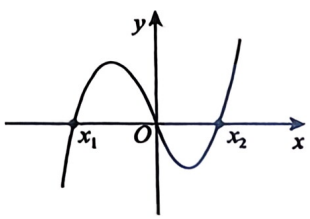
8. 设$x>0$，求函数$y=x+\dfrac{4}{x^2}$的最小值.

9. 设实数x，y满足$3x^2+2y^2=6$，求$2x+y$的最大值.

10. 函数$f(x)=ax^3+bx^2-2x(a,b\in\mathbf{R},ab\neq0)$的图像如图所示，且$x_1+x_2<0$，则有(　　).

(A) $a>0$，$b>0$　　(B) $a<0$，$b<0$

(C) $a<0$，$b>0$　　(D) $a>0$，$b<0$



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

11. 设函数$f(x)$满足$af(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=ax$，其中$x\neq 0$，$a^2\neq 1$，求函数$f(x)$的表达式.

12. 已知$\cos\left(\frac{\pi}{12}-\theta\right)=\frac{1}{3}$，则$\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\theta\right)$的值为_____.

13. 已知$|x_1-3|<1$，$|x_2-3|<1$.求证：

(1) $4<x_1+x_2<8$，$|x_1-x_2|<2$；

(2)若$f(x)=x^2-x+1$，且$x_1\neq x_2$，则$|x_1-x_2|<|f(x_1)-f(x_2)|<7|x_1-x_2|$.

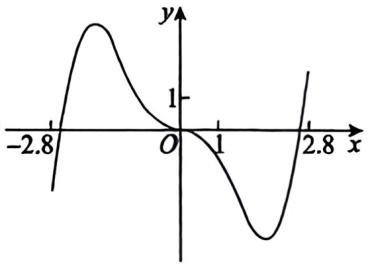
14. 已知等差数列$\{a_n\}$满足$(a_1+a_2)+(a_2+a_3)+\cdots+(a_n+a_{n+1})=2n(n+1)(n\in\mathbf{N}_+)$.求：

(1)数列$\{a_n\}$的通项公式；

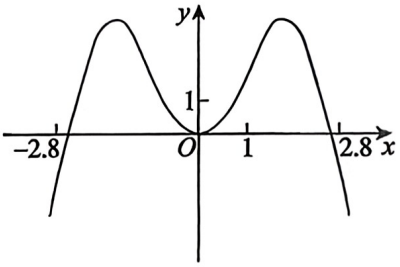
(2)数列$\left\{\frac{a_n}{2^{n-1}}\right\}$的前$n$项和$S_n$.

15. 函数$y=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$在区间$[-2.8,2.8]$的图像大致为(　　).

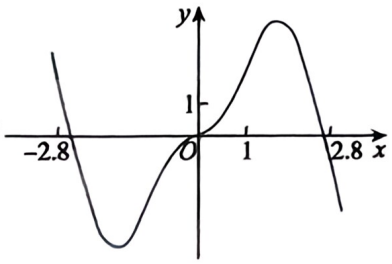
(A)



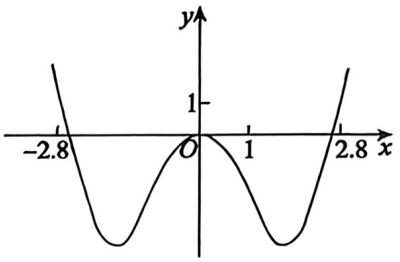
(B)



(C)



(D)



16. 已知曲线C的极坐标方程是$r=1$，以极点为原点，极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系，直线l的参数方程为$\begin{cases}x=1+\frac{t}{2},\\ y=2+\frac{\sqrt{3}}{2}t\end{cases}$（$t$为参数）.

(1)写出直线l与曲线C的直角坐标方程；

(2)设曲线C经过伸缩变换$\begin{cases}x'=3x,\\ y'=y\end{cases}$得到曲线$C'$，设曲线$C'$上任一点为$M(x,y)$，求$\frac{x}{3}+\sqrt{3}y$的最小值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888